Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°

karta pracy

0. Rozgrzewka

R1 Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.

a) $\sqrt{8} \to$ _____ b) $\sqrt{12} \to$ _____ c) $\sqrt{18} \to$ _____ d) $\sqrt{27} \to$ _____

e) $\sqrt{50} \to$ _____ f) $\sqrt{48} \to$ _____ g) $\sqrt{72} \to$ _____ h) $\sqrt{75} \to$ _____

R2 Usuń niewymierność z mianownika.

a) $\frac{6}{\sqrt{2}} \to$ _____ b) $\frac{6}{\sqrt{3}} \to$ _____ c) $\frac{10}{\sqrt{2}} \to$ _____ d) $\frac{9}{\sqrt{3}} \to$ _____

R3 Oblicz.

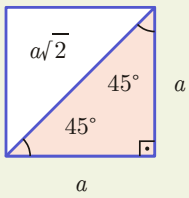
a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \to$ _____ b) $3\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \to$ _____ c) $\frac{4\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{2} \to$ _____ d) $5\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \to$ _____

I. Trójkąt o kątach 90°, 45°, 45°

Zapamiętaj

Przekątna dzieli kwadrat o boku a na dwa **trójkąty prostokątne równoramienne** o kątach 90°, 45°, 45°. Przyprostokątne są równe, a przeciwprostokątna to przekątna kwadratu:

przyprostokątne: a, a przeciwprostokątna: $a\sqrt{2}$

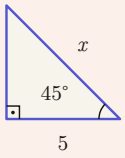


Gdy znamy przeciwprostokątną c, przyprostokątna ma długość

$$a = \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{c\sqrt{2}}{2}$$

Wysokość opuszczona na przeciwprostokątną dzieli ten trójkąt na dwa mniejsze trójkąty 45°, 45°, 90° i ma długość **połowy przeciwprostokątnej**.

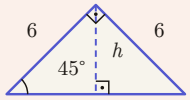
Przykład 1. Przyprostokątna trójkąta ma długość 5. Oblicz długość przeciwprostokątnej.



Przykład 2. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego równoramiennego ma długość 8. Oblicz długość przyprostokątnej.

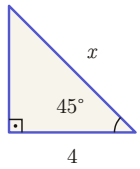
Przykład 3. Oblicz brakujący bok trójkąta o kątach 90°, 45°, 45°, jeśli: a) przeciwprostokątna ma długość $3\sqrt{2}$, b) przyprostokątna ma długość $\sqrt{6}$.

Przykład 4. Przyprostokątne trójkąta mają długość 6. Oblicz długość wysokości h opuszczonej na przeciwprostokątną.

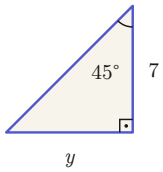


Zad. 1. Oblicz długości boków oznaczonych literami.

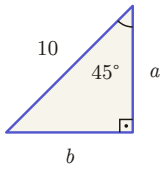
a)



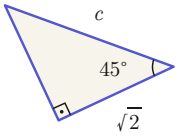
b)



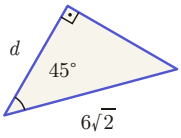
c)



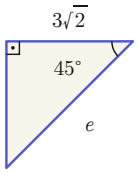
d)



e)



f)



Zad. 2. Przyprostokątna trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° ma długość a. Oblicz długość przeciwprostokątnej.

a) $a = 3 \to$ _____ b) $a = 10 \to$ _____ c) $a = \sqrt{2} \to$ _____ d) $a = 2\sqrt{2} \to$ _____

e) $a = \sqrt{3} \to$ _____ f) $a = \frac{1}{2} \to$ _____ g) $a = 4\sqrt{2} \to$ _____ h) $a = \sqrt{5} \to$ _____

Zad. 3. Od tyłu. Przeciwprostokątna trójkąta o kątach 90°, 45°, 45° ma długość c. Oblicz długość przyprostokątnej.

a) $c = 5\sqrt{2} \to$ _____ b) $c = 8 \to$ _____ c) $c = 12 \to$ _____

d) $c = 2 \to$ _____ e) $c = \sqrt{6} \to$ _____ f) $c = 4\sqrt{3} \to$ _____

Zad. 4. Uzupełnij tabelę dla trójkąta prostokątnego równoramiennego.

przyprostokątna	przeciwprostokątna	obwód	pole
4			
	$6\sqrt{2}$		
			50
$\sqrt{2}$			

Zad. 5. Przyjmij $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.
a) Kwadratową chustę o boku 80 cm złożono wzdłuż przekątnej. Jak długi jest najdłuższy brzeg powstałego trójkąta?
b) Działka ma kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego o przyprostokątnej 30 m. Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie całej działki?

Zad. 6. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego równoramiennego ma długość 10 cm. Pole tego trójkąta jest równe:

A. 50 cm² B. 25 cm² C. $25\sqrt{2}$ cm² D. 100 cm²

Zad. 7. Trójkąt prostokątny równoramienny ma ramię długości z. Oblicz wysokość opuszczoną na przeciwprostokątną.

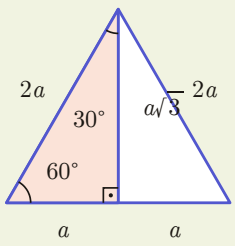
a) $z = 2 \to$ _____ b) $z = 4 \to$ _____ c) $z = 2\sqrt{2} \to$ _____ d) $z = 6\sqrt{2} \to$ _____

II. Trójkąt o kątach 90°, 30°, 60°

Zapamiętaj

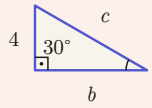
Wysokość dzieli trójkąt równoboczny o boku $2a$ na dwa trójkąty o kątach 90°, 30°, 60°:

krótsza przyprostokątna: a przeciwprostokątna: $2a$
dłuższa przyprostokątna: $a\sqrt{3}$



Krótsza przyprostokątna leży naprzeciw kąta 30° i jest połową przeciwprostokątnej.
Dłuższa przyprostokątna leży naprzeciw kąta 60° i jest $\sqrt{3}$ razy dłuższa od krótszej.

Przykład 5. Krótsza przyprostokątna ma długość 4. Oblicz pozostałe boki.



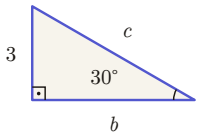
Przykład 6. Przeciwprostokątna trójkąta o kątach 90°, 30°, 60° ma długość 10. Oblicz przyprostokątne.

Przykład 7. Dłuższa przyprostokątna trójkąta o kątach 90°, 30°, 60° ma długość 6. Oblicz pozostałe boki.

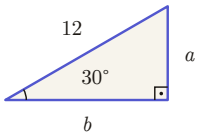
Przykład 8. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ma 60°, a przyprostokątna **przy** kącie 30° ma długość 9. Oblicz pozostałe boki.

Zad. 8. Oblicz długości boków oznaczonych literami.

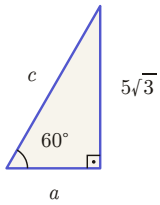
a)



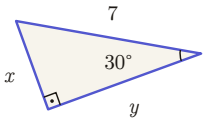
b)



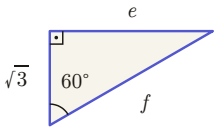
c)



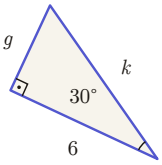
d)



e)



f)



Zad. 9. Uzupełnij tabelę dla trójkąta o kątach 90°, 30°, 60°.

krótsza przyprostokątna	dłuższa przyprostokątna	przeciwprostokątna	obwód
2			
		16	
	$\sqrt{3}$		
		$2\sqrt{3}$	
	9		

Zad. 10. Podaj miary kątów trójkąta o bokach danej długości.

a) $3, 3, 3\sqrt{2} \rightarrow$ _____

b) $2, 4, 2\sqrt{3} \rightarrow$ _____

c) $\sqrt{5}, \sqrt{5}, \sqrt{10} \rightarrow$ _____

d) $1, \sqrt{3}, 2 \rightarrow$ _____

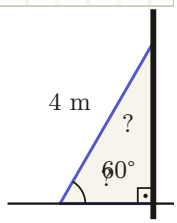
e) $\sqrt{2}, \sqrt{6}, 2\sqrt{2} \rightarrow$ _____

f) $4, 4, 4 \rightarrow$ _____

Zad. 11. Przyjmij $\sqrt{3} \approx 1{,}73$.

a) Drabina o długości 4 m jest oparta o ścianę i tworzy z ziemią kąt 60°. Jak daleko od ściany stoi drabina? Na jakiej wysokości opiera się o ścianę?

b) Zjeżdżalnia ma długość 6 m i jest nachylona do ziemi pod kątem 30°. Na jakiej wysokości jest jej szczyt?



Zad. 12. Przeciwprostokątna trójkąta o kątach 90°, 30°, 60° ma długość 8. Oceń prawdziwość zdań.

Krótsza przyprostokątna ma długość 4.	P	F
Dłuższa przyprostokątna ma długość $8\sqrt{3}$.	P	F
Pole tego trójkąta jest równe $8\sqrt{3}$.	P	F
Obwód tego trójkąta jest mniejszy niż 20.	P	F

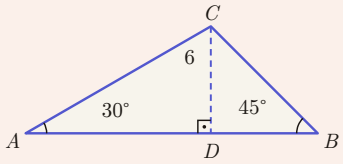
Zad. 13. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa 6. Bok tego trójkąta ma długość:

A. 3 B. $2\sqrt{3}$ C. $4\sqrt{3}$ D. 12

Zad. 14. Trójkąt prostokątny ma jeden kąt 30°. Oblicz jego obwód, jeśli: a) krótsza przyprostokątna ma długość 2, b) dłuższa przyprostokątna ma długość 2, c) przeciwprostokątna ma długość 2.

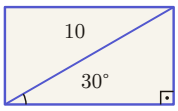
III. Figury złożone

Przykład 9. W trójkącie ABC wysokość CD ma długość 6, kąt przy wierzchołku A ma 30°, a przy wierzchołku B 45°. Oblicz obwód i pole trójkąta.

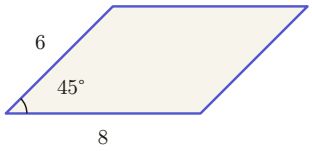


Zad. 15. Oblicz pole i obwód: a) prostokąta, b) równoległoboku, c) trapezu równoramiennego.

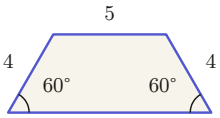
a)



b)



c)

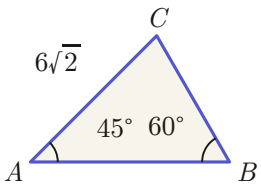


Zad. 16. Romb ma bok długości 6 i kąt ostry 60°. Oblicz długości przekątnych i pole rombu.

Zad. 17. Trójkąt równoramienny ma ramię długości 8, a kąt między ramionami ma 120°. Oblicz obwód i pole tego trójkąta.

Zad. 18. Trapez prostokątny ma krótszą podstawę 4, dłuższe ramię 6 i kąt ostry 60°. Oblicz obwód i pole trapezu.

***Zad. 19.** Oblicz obwód i pole trójkąta ABC.

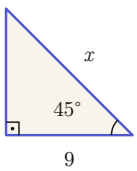


***Zad. 20.** Kwadrat o boku 1 rozcięto wzdłuż przekątnej i z dwóch części ułożono trójkąt (bez nakładania). Jaki to trójkąt? Oblicz jego obwód i porównaj z obwodem kwadratu ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$).

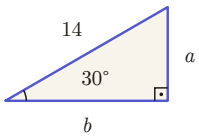
Praca domowa

Zad. D1. Oblicz długości boków oznaczonych literami.

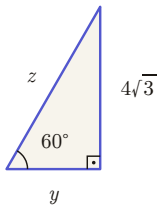
a)



b)



c)



Zad. D2. Przekątna kwadratu ma długość 12. Oblicz bok i pole kwadratu.

Zad. D3. Wysokość trójkąta równobocznego ma długość $3\sqrt{3}$. Oblicz bok i pole trójkąta.

Zad. D4. Romb ma kąt ostry 60°, a krótszą przekątną 5. Oblicz bok, dłuższą przekątną i pole rombu.

Zad. D5. Lina łączy szczyt masztu z ziemią, ma długość 20 m i tworzy z ziemią kąt 60°. Jaka jest wysokość masztu? ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$)

***Zad. D6.** Trapez równoramienny ma kąty przy dłuższej podstawie równe 45°, krótszą podstawę 6 i ramię $4\sqrt{2}$. Oblicz obwód i pole.

Słowniczek PL – UA

trójkąt prostokątny	прямокутний трикутник	**przy kącie**	прилеглий до кута
przyprostokątna	катет	**wysokość**	висота
przeciwprostokątna	гіпотенуза	**przekątna**	діагональ
trójkąt równoramienny	рівнобедрений трикутник	**obwód / pole**	периметр / площа
trójkąt równoboczny	рівносторонній трикутник	**pierwiastek**	корінь
kąt ostry / prosty	гострий / прямий кут	**romb / trapez**	ромб / трапеція
naprzeciw kąta	навпроти кута	**usunąć niewymierność**	позбутися ірраціональності